企业智能法律合规与审批平台

开发流程说明

Enterprise AI Compliance Platform | 版本 1.0 | 2026 年 10 月 11 日

本文件用于组织项目设计、模块开发、联调和验收。项目面向企业法务与合规部门、普通员工和管理审批人员，最终形成制度管理、文档解析、制度问答、申请预审和人工审批的业务闭环。推进原则是先完成业务基础，再接入 AI，每个阶段均以可验证的交付物结束。

1 项目范围与交付层次

基础版本：用户认证与 RBAC、制度文档上传和版本管理、OCR 解析、带引用的制度问答、员工申请提交。完整业务版本：AI 申请预审、风险提示、修改建议、可配置人工审批和审批留痕。提升版本：合同审查、缓存、异步任务和部署优化。微服务拆分、Elasticsearch 与多租户列为后续可选扩展。

AI 是辅助分析工具。无检索依据时应明确说明无法判断；审批决定由有权限的人员作出。合同审查属于后续业务增强，不替代核心申请审批闭环。

2 角色和职责

角色或职责	主要操作
普通员工	查询授权制度，维护申请草稿，查看预审与审批结果
法务与合规人员	管理制度及版本，检查解析结果，处理法务审批和合同审查
系统管理员	管理用户、角色、权限、组织和系统配置
主管与财务等审批职责	根据流程分配处理待办；可由具备相应权限的用户承担

系统角色控制功能权限；部门、文档访问范围和流程任务归属控制数据权限。用户与角色采用多对多关系，不能仅用一个 role_id 表达全部审批职责。

3 总体开发顺序

范围与设计 → 工程骨架和数据模型 → 基础后端 → 认证权限 → 前端基础 → 文档管理 → OCR → RAG → 制度问答 → 智能审批 → 工程化与完整验收。

工程准备与用户权限

阶段 0 范围与架构设计

目标：确定边界和职责，避免实现时反复改变结构。

任务：整理功能清单、角色权限矩阵、核心用例与异常场景；划分 Java、Python 和前端职责；记录存储、检索、模型及工作流选型。

交付物：范围说明、架构图、开发阶段清单、技术决策记录。

验收：业务范围和首条演示流程明确；待选项有记录；每个模块有唯一的数据归属。

建议采用模块化 Spring Boot 后端，Python FastAPI 单独承担 OCR。RAG 编排由一个服务负责，Spring AI 与 LangChain4j 二选一；若后续改由 Python 承担 RAG，须同步调整接口和责任边界。具体版本在初始化时验证并固定。

阶段 1 数据库和工程骨架

目标：建立后续模块共享的工程基础。

任务：规划 backend、frontend、ai-service、docs、docker；设计 ER 关系和迁移 SQL；配置 MySQL、日志、异常处理和统一响应；实现受控的基础 CRUD。

交付物：可启动工程、迁移脚本、接口规范、环境配置示例。

验收：新环境可初始化数据库；基础接口能读写；密码不以明文保存或通过接口返回；业务接口暂不对外开放。

核心数据域：用户、角色、权限、部门；文档及版本、解析任务、文本块和索引状态；申请、流程配置、实例、任务与操作记录；问答会话、消息、引用和 AI 分析记录。MySQL 保存业务事实，向量库保存可重建的检索索引。

阶段 2 认证与权限

目标：确保业务模块可以在明确权限下运行。

任务：实现登录、JWT 校验、密码散列、接口与方法权限、账号状态检查；设计令牌过期和退出策略；补充部门和资源访问校验。

交付物：认证接口、权限矩阵、初始化账号、权限验证用例。

验收：登录成功和失败路径正确；无令牌、过期令牌和越权请求被拒绝；用户不能读取他人的申请。

阶段 3 前端基础

目标：建立能够调用真实后端的界面入口。

任务：使用 Vue 3、Vite、Element Plus、Router 和 Axios；实现登录、布局、菜单、路由与请求封装，处理加载、空数据和错误状态。

交付物：前端工程、登录联调、角色菜单和页面骨架。

验收：三类角色进入对应页面；接口错误有提示；直接请求后端仍受权限校验。

制度文档管理与 OCR

阶段 4 文档与版本管理

目标：让制度成为可治理、可追溯的业务资产。

任务：支持 PDF、Word 和图片上传；验证类型与大小；存储原文件和元数据；管理版本、适用范围、生效时间和发布状态；记录操作日志。

交付物：文档接口与页面、文件存储抽象、版本模型、发布与失效规则。

验收：能上传和查询版本；授权用户可查看文件；未授权下载被拒绝；发布新版本后旧版不再用于当前制度问答。

建议将“逻辑文档”和“不可变版本”分开。逻辑文档保存制度身份，版本保存原文件、版本号、发布时间和内容。发布状态与处理状态分别维护：上传完成不等于解析成功，也不等于已发布。删除或失效后须同时使检索不可见，并按约定保留历史审计。

阶段 5 文档解析服务

目标：提取可用于检索且能定位来源的文本。

任务：用 FastAPI 封装解析接口；电子 PDF 优先读取文本，扫描件和图片调用 PaddleOCR；Word 使用文档解析工具；限制页数、大小和并发，处理超时与失败。

交付物：解析服务、请求与响应契约、任务状态、错误码、解析样例。

验收：电子 PDF、扫描 PDF 和图片能返回文本与页码；错误文件得到明确失败结果；失败任务可重试且不重复生成数据。

建议契约：Java 以 documentVersionId、taskId 和受控文件引用发起任务；返回 pages，其中每页包含 pageNumber、text 和可选的块坐标、识别置信信息。Python 服务仅由内部业务服务调用，不接受任意公网地址下载。

解析与发布的完整链路

上传版本 → 创建解析任务 → 提取文本或 OCR → 清洗并保留页码 → 切片与索引 → 法务检查 → 发布生效。解析或索引失败时保持不可问答状态；重试成功后再进入发布检查。

关键验收与限制

低质量扫描件需提供人工检查入口；不将空文本当作成功。原文件、页码和文本块保持关联。Word 文件页码随渲染变化，未建立固定版式时引用段落或章节，不编造页码。更改权限或发布状态后，检索和答案缓存均需及时应用新规则。

RAG 知识库与制度问答

阶段 6 检索基础

目标：建立可控制版本和访问范围的知识检索。

任务：按标题与条款切片，设置适当重叠；调用 Embedding；选择并固定向量库；保存文档身份、版本、页码、章节、访问范围和文本块标识；实现检索过滤。

交付物：切片方案、索引服务、检索接口、索引重建与失效机制。

验收：使用固定问题集能找到相关原文；旧版本、未生效和未授权内容被排除；重复索引不会产生重复有效条目。

知识域区分企业制度、法律法规和合同模板。员工制度问题优先检索企业制度；合同审查按权限组合相关知识域。法律法规需另行维护来源、适用范围与有效性，初期不默认具备完整法规覆盖。

阶段 7 制度问答

目标：让答案具有可核对的制度依据。

任务：先检索，再构造受约束的提示词并调用模型；将检索内容视为资料；返回答案与引用，保存问答记录；对无依据、冲突内容和模型失败提供明确结果。

交付物：问答 API 与页面、来源查看、历史记录、质量评估样例。

验收：正常问题返回有效引用；无资料时说明依据不足；跨权限问题不会泄露内容；模型失败时页面可恢复。

引用与版本规则

引用至少包含文档名称、版本、文本块标识、章节或页码和引用片段。引用由服务端从实际检索结果中组装，并检查答案中的引用标识确实存在。历史答案保留当时使用的版本；打开来源时重新检查访问权限，失效版本应明确标识。

评估与退出条件

准备项目专用问题集，覆盖正常问答、无答案、旧制度、权限边界、条款冲突和文档内恶意指令。分别评估相关条款是否被检索到、答案是否符合条款、引用是否能定位。验收报告保存问题、预期依据、实际回答和失败原因。

对于核心演示问题，逐条核对引用及答案；权限泄露和引用不存在为阻断性问题。整体准确率目标应在确定文档样本后约定，不以模型自评代替人工核对。召回不佳时先检查文本、切片和检索，再调整提示词。

外部模型依赖

配置通过环境变量或密钥管理注入，不提交真实凭据。记录模型与 Embedding 标识、耗时和失败类型。Embedding 更换可能要求重建索引；模型超时与限流需提供重试或明确错误。模型调用失败不能生成“审批通过”的默认结果。

智能预审与人工审批

阶段 8 申请与 AI 预审

目标：让员工在正式提交前发现缺项与制度风险。

任务：实现申请草稿、表单、附件和提交记录；选择首条演示流程，建议差旅；金额和必填项用确定性规则检查，AI 根据授权制度补充解释与修改建议。

交付物：申请页面与接口、结构化预审结果、修改与再次预审功能。

验收：申请可保存、修改和提交；风险关联依据；修改金额或附件后旧预审结果标记失效，提交关联当前申请内容。

预审结果包含分析状态、风险级别、问题清单、制度引用、修改建议、申请内容版本和分析时间。金额示例仅作为测试数据，正式阈值来自配置或有效制度。缺少规则或依据时返回无法判断；AI 风险等级不能直接改变人工审批决定。

阶段 9 可配置人工流程

目标：完成员工到审批人的业务闭环。

任务：阶段 0 比较直接接入 Flowable 与有限范围的可配置流程方案；明确节点、条件、审批人选择、版本和发布；实现待办、同意、拒绝、退回、撤回及历史记录。

交付物：流程配置、申请状态与流转规则、审批中心、审计记录。

验收：不同金额按配置进入对应节点；无审批人时提示配置问题；非任务处理人无法审批；并发或重复提交不会重复流转。

需要可视化建模、复杂分支和流程迁移时优先评估 Flowable。若先实现有限流程，只支持明确约定的节点和条件，不承诺完整 BPMN 能力。最终选型在业务实现前确定，不能仅靠金额 if 判断替代可配置流程。

状态和审计要求

建议申请状态：草稿、已提交、审批中、已通过、已拒绝、已撤回。退回修改需单独定义状态及恢复路径。AI 分析状态独立维护。状态流转由服务端验证，审批意见、处理人、时间、动作及前后状态均保存。

流程发布生成版本；运行中的实例固定引用启动时版本，配置调整不静默改变旧实例。人工审批完成后保留申请快照和预审依据。修改中的申请必须再次确认后才能重新进入审批。

合同审查增强

在申请闭环稳定后增加合同解析、规则检查、风险条款定位和修改建议。先明确合同类型与审查规则，再设计评估样本；每条风险关联原合同位置和适用依据，由法务复核后采用。

工程化与交付验收

阶段 10 缓存与异步处理

目标：改善文档处理体验并保持一致性。

任务：按测量结果引入 Redis；使用 RabbitMQ 承载解析和索引任务；设计幂等键、重试次数、失败记录和人工重试入口；提交事务后可靠投递任务。

交付物：缓存策略、异步任务链路、失败恢复与监控说明。

验收：重复消息不会重复索引；OCR 服务故障后任务可恢复；制度或权限变化后不会返回不适用的缓存答案。

查询答案缓存至少区分访问范围、有效制度或索引版本、问题和模型配置；初期可只缓存低风险元数据。消息投递与数据库状态的一致性采用事务后投递加补偿或 outbox 等明确方案，避免“上传成功但任务丢失”。

阶段 11 部署与完整验收

目标：交付可复现的演示系统。

任务：编写 Docker 配置、环境变量示例、数据库迁移、演示账号和制度样本；提供启动、停止、备份与故障排查说明；检查健康状态、日志与密钥配置。

交付物：部署说明、演示脚本、验收报告、已知限制与运行截图。

验收：新环境按说明可启动；真实文件能解析并问答；员工申请能经 AI 预审和人工审批形成完整记录。

完整验收清单

检查范围	必须取得的证据
身份与权限	登录、令牌过期、越权接口与跨用户资源访问的验证记录
文档与解析	上传、发布、旧版失效、OCR 失败重试及文本定位结果
检索与问答	固定问题集、实际引用、无答案及权限隔离验证结果
申请与审批	修改后预审失效、不同分支、重复审批与完整操作历史

检查范围	必须取得的证据
运行与交付	新环境启动步骤、配置示例、演示数据与完整业务演示

进度安排方式

按依赖关系逐阶段推进，不预先承诺缺乏依据的工期。每个阶段先估算任务量，再根据实际完成速度更新计划。基础版本验收后进入完整业务版本；核心问题修复后再推进架构扩展。

阶段完成需同时满足功能可演示、关键异常可处理、必要检查通过、文档已同步。仅有页面或接口返回模拟数据不计为业务闭环完成。

Codex 协作与下一步

1 每次任务的执行流程

明确范围 → 阅读相关代码和项目约定 → 给出具体改动方案 → 实现一个可验收任务 → 运行适当检查 → 前后端联调 → 更新文档 → 汇报结果。已授权范围内持续完成工作；架构决策和新增范围由项目负责人确认。

每次任务输入应包含业务场景、允许修改的模块、接口契约、异常处理、验收条件和不在本次范围内的内容。任务大小以能够完成并核对为准，不要求一次生成整个系统。

2 可复用任务模板

任务：实现【模块中的具体能力】。业务场景：【角色在何种条件下做什么】。前置条件：【已有数据、接口和配置】。实现要求：【字段、权限、状态、错误处理】。修改范围：【目录或模块】。验收：【可操作步骤与预期结果】。完成后说明改动、验证结果和未解决问题。

3 示例任务

实现制度新版本发布。法务选择已解析并已索引的文档版本进行发布，校验权限和生效条件；在一致的业务操作中更新当前有效版本；当前检索排除旧版本，历史问答继续保留旧引用并标识状态。验证未完成解析不能发布、未授权用户不能发布、重复发布不会出现两个冲突的当前版本。

4 质量和变更规则

业务条件以接口和服务端校验为准。关键权限、版本过滤、任务幂等和审批状态流转需要有针对性的验证；普通可逆样式调整以构建和视觉检查为主。提交变更前检查差异，避免混入无关重构。技术方案变化同步更新数据模型、接口和验收说明。

5 开发开始前待确定的事项

事项	建议起点与决策依据
首条业务流程	差旅申请作为候选；结合演示目标确定字段和审批节点
RAG 实现位置	一个服务统一编排；选择 Spring AI 或 LangChain4j
模型与向量库	根据调用条件、费用、语言效果与部署环境评估
工作流方案	先确定需要支持的节点与分支，再评估 Flowable
运行环境与计划	确认本地依赖、算力、可用时间和交付期限

本次交付为开发流程文件。开始业务开发的下一步是收敛阶段 0 的范围和选型，并在获得开发授权后检查已有工程，再确定具体任务清单。